PROJECT PLAN
Dicoding Bootcamp - Capstone Project

INSTRUKSI

1. **Hapus semua bagian deskripsi/instruksi** dalam setiap bab, termasuk instruksi ini.
2. Setiap grup/individu hanya diperbolehkan untuk **submit project plan sebanyak 1x oleh salah satu anggota yang dijadikan perwakilan**.
3. ***Problem Statement*** adalah deskripsi permasalahan atau issue yang akan diselesaikan atau kondisi yang akan diperbaiki. Masukkan gap antara kondisi saat ini (problem) dengan tujuan akhir (terselesaikan) dalam bentuk proses atau produk. Umumnya hal ini diselesaikan atau berisi pertanyaan ***5W+1H (What, When, Why, Where, Who, How)***. Syarat pertama menyelesaikan permasalahan adalah mengerti dengan jelas kondisi dan latar belakang.
4. ***Research Question*** adalah pertanyaan atau hipotesis yang akan dibuktikan dalam percobaan/riset. Memilih research question yang tepat akan memudahkan Anda menyelesaikan riset. Sebuah penyelesaian masalah kemungkinan besar membutuhkan pengumpulan data, analisa, serta metode penyelesaian yang bervariasi. *Research Question* yang baik biasanya mencakup pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik dan dalam. Contoh research question adalah sebagai berikut:
   a. Bagaimana orang lebih mudah memesan ojek? [Go-jek]
   b. Bagaimana orang lebih mudah belajar teknologi? [Dicoding]
   c. Bagaimana orang lebih mudah menemukan informasi dari seluruh dunia? [Google]
5. Perhatikan tata cara penulisan berikut:

   Font : **Inter**
   Ukuran font : **12**
   Spasi : **1,5**
   Format file : **.pdf**
6. Format penamaan file: **Project Plan - ID Grup**.pdf

PROJECT PLAN
Dicoding Bootcamp - Capstone Project

ID Tim Capstone Project : DB9-I022

Judul Proyek : Analisis Berbasis Data Sosial dan Geospasial untuk Pemerataan Akses Kesehatan melalui Inovasi Digital

Tema yang dipilih : Inovasi Digital untuk Akses Layanan Kesehatan yang Merata

Learning Path : Data Science

List Anggota :

1. (B25B9D017) - (Muhammad Abrar Rayhan)- (Data Science) - [**Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Proyek ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses kesehatan di Indonesia dengan memanfaatkan data sosial dan geospasial sebagai landasan pengembangan solusi layanan digital yang lebih merata. Permasalahan utama terletak pada **kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil** dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan akses terhadap layanan berbasis teknologi. Ketimpangan ini membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti **bagaimana pola distribusi fasilitas kesehatan terhadap kondisi sosial masyarakat**, **faktor apa yang paling berkontribusi terhadap rendahnya akses**, serta **wilayah mana yang harus diprioritaskan** untuk pengembangan layanan digital seperti telemedisin atau sistem informasi kesehatan.

Saya memilih proyek ini karena pemerataan akses kesehatan merupakan isu fundamental yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan data science, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan insight yang dapat digunakan untuk merancang inovasi digital yang bersifat *painkiller*—solusi yang benar-benar mengatasi masalah mendasar dan memberi dampak nyata. Pemanfaatan data geospasial juga memberikan keunggulan dalam mengidentifikasi wilayah prioritas secara lebih akurat. Hasil analisis nantinya diharapkan menjadi dasar rekomendasi untuk pengembangan layanan

kesehatan digital yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan relevan bagi masyarakat di berbagai kondisi geografis.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek ini mencakup proses pengumpulan **dataset sosial, demografi, dan geospasial, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan data agar dapat dianalisis secara akurat.** Setelah data siap, dilakukan analisis eksploratif untuk memahami persebaran fasilitas kesehatan dan faktor sosial yang memengaruhinya, diikuti dengan visualisasi geospasial untuk menampilkan peta ketimpangan akses secara jelas. Tahapan selanjutnya adalah membangun **model analitik sederhana seperti clustering atau penilaian skor prioritas** untuk menentukan wilayah yang paling membutuhkan intervensi digital. Hasil akhir proyek mencakup **dataset yang telah dibersihkan, visualisasi data yang informatif, peta geospasial, model analitik prioritas wilayah, serta rekomendasi solusi digital berbasis data.** Seluruh proses dalam proyek ini dikerjakan **secara mandiri, sehingga setiap tahap mulai dari data preparation, analisis, pemodelan, hingga penyusunan laporan menjadi tanggung jawab individu.**

C. Jadwal Pengerjaan

Proyek dijadwalkan berlangsung selama **empat hingga lima minggu.** Pada minggu pertama, fokus diarahkan pada **pencarian data, pengumpulan dari berbagai sumber resmi, dan pembersihan awal.** Minggu kedua digunakan untuk melakukan **analisis eksploratif serta membuat visualisasi awal** terkait kondisi sosial dan persebaran fasilitas kesehatan. Pada minggu ketiga, proses berlanjut ke **analisis geospasial dan pembuatan peta pemerataan akses kesehatan**, diikuti dengan pengembangan model analitik untuk menentukan wilayah prioritas. Minggu keempat ditujukan untuk menyusun **interpretasi hasil analisis dan merumuskan rekomendasi berbasis data**. Jika diperlukan, minggu kelima menjadi **waktu untuk revisi, penyempurnaan dokumentasi proyek, dan persiapan laporan atau presentasi akhir.** Karena proyek ini dikerjakan secara individu, penjadwalan yang **konsisten dan pembagian waktu** yang disiplin menjadi kunci agar seluruh tahapan dapat terselesaikan tepat waktu

Minggu	Kegiatan Utama	Output yang Dihasilkan
Minggu 1	Pengumpulan data, pembersihan awal	Dataset awal yang siap dianalisis
Minggu 2	EDA + visualisasi sosial & geospasial	Grafik, insight awal, peta dasar
Minggu 3	Pemodelan (clustering/priority scoring)	Model analitik + interpretasi
Minggu 4	Penyusunan rekomendasi & dokumentasi	Insight final + rekomendasi berbasis data
Minggu 5 (opsional)	Review & finalisasi presentasi	Laporan final & slide presentasi

D. Sumber Daya Proyek

Proyek ini memerlukan beberapa sumber daya penting, di antaranya **Python sebagai bahasa utama untuk analisis data, serta pustaka seperti Pandas dan NumPy untuk pengolahan data.** Visualisasi dilakukan menggunakan **Matplotlib** dan Plotly, sementara analisis geospasial memanfaatkan **Geopandas** dan Folium. **Scikit-learn digunakan untuk pemodelan sederhana seperti clustering atau scoring index**. Google Colab menjadi lingkungan kerja yang

praktis karena mendukung eksekusi komputasi secara cloud tanpa memerlukan instalasi lokal. Dataset yang dibutuhkan meliputi **data fasilitas kesehatan, data kependudukan, data sosial ekonomi dari BPS dan Kementerian Kesehatan, serta data shapefile batas wilayah.** Selain itu, referensi berupa artikel, jurnal, dan laporan penelitian digunakan sebagai dasar penguatan metodologi dan validasi interpretasi analisis.

E. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Beberapa risiko yang mungkin muncul selama pengerjaan proyek mencakup akses terhadap **data yang tidak lengkap atau tidak konsisten**, yang dapat menurunkan akurasi hasil analisis. Risiko ini dapat diminimalkan dengan mencari beberapa sumber data pembanding atau melakukan imputasi yang sesuai. Risiko teknis seperti k**etidaksesuaian format data geospasial** juga dapat menghambat proses pemetaan, sehingga diperlukan standarisasi data sejak awal. Selain itu, karena proyek dikerjakan secara individu, manajemen waktu menjadi risiko yang cukup besar. Mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan **membuat timeline mingguan dan menjaga disiplin kerja.** Risiko lain adalah interpretasi hasil yang kurang tepat akibat **kompleksitas data sosial dan geografis**; mitigasinya adalah melakukan verifikasi silang dengan literatur resmi serta melakukan beberapa kali pengecekan ulang terhadap temuan yang muncul. Dengan mitigasi yang baik, risiko-risiko tersebut dapat ditekan sehingga proyek dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu.